

HiYearningOH4 OpenHarmony 项目初始化指南

适用版本：OpenHarmony 4.0 | 目标板：Hi3519DV500 | 补丁版本：
HiYearningOH_V100R001C01SPC011_OH4.0

1. 概述

本文档描述从零开始构建 HiYearningOH4 系统的完整流程，包括：

- 补丁包解压与 OpenHarmony 源码拉取
- 海思 SDK 部署
- 仓库状态统一管理（分支创建、补丁提交）
- 配置文件替换（vendor / kernel config 使用电鸿社区版本）
- 电鸿第三方组件拉取与集成
- 编译 OHOS 系统
- 编译 SDK 产物（boot_image.bin、emmc_env.bin）
- 烧录与验证

1.1 环境信息

项目	值
Docker 容器	phs-openphs-dev
容器内工程根路径	/workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4
OHOS 源码路径	/workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos
SDK 路径	/workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/sdk（软链接）
管理工具	repo（manifest: refs/tags/OpenHarmony-v4.0-Release）
构建工具	hb（OpenHarmony Build）
目标产品	ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux
内核	Linux 5.10 / ARM64

1.2 关键目录说明

目录	用途
vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/	产品配置（子系统、组件定义）
vendor/hisilicon/	产品配置目录（需使用电鸿社区版本替换）
device/board/hisilicon/hispark_hi3519dv500/	板级配置

目录	用途
device/soc/hisilicon/	SoC 配置
kernel/linux/config/	内核配置目录（需使用电鸿社区版本替换）
build/subsystem_config.json	子系统路径映射
ohos_config.json	当前构建配置（hb 使用）
addThirdDocs/	电鸿组件整合验证指南文档
out/	编译输出目录
Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/	海思 SDK 目录

2. 补丁包解压与源码拉取

2.1 解压补丁包

将补丁包 `HiYearningOH_V100R001C01SPC011_OH4.0.tar.gz` 放入 Docker 开发环境并解压：

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4
tar -zxvf HiYearningOH_V100R001C01SPC011_OH4.0.tar.gz
```

2.2 运行 patch 脚本

进入补丁包解压出的文件夹，运行 `patch_build.sh`，脚本会自动下载 OpenHarmony 4.0 Release 系统源码：

```
cd HiYearningOH_V100R001C01SPC011_OH4.0
./patch_build.sh
```

完成后会在工程目录下生成 `ohos/` 目录，包含完整的 OpenHarmony 4.0 源码及已应用的补丁。

3. 海思 SDK 部署

3.1 复制 SDK 到 Docker 环境

SDK 文件：`Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0.tgz`

在 **Windows 主机** 上执行：

```
docker cp "Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0.tgz" phs-openphs-dev:/workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4
```

3.2 解压 SDK

在 **Docker 容器** 内执行：

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4
tar -zxvf Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0.tgz
```

3.3 解压 SDK 子包

```
cd Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/package
tar -zxvf platform.tgz
tar -zxvf smp.tgz
tar -zxvf open_source.tgz

# 清理压缩包（可选）
rm -f platform.tgz smp.tgz
```

3.4 创建软链接

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4
ln -s Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/package/ sdk
```

验证：

```
ls -lah sdk
# 应显示 sdk -> Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/package/
```

4. 仓库状态统一管理

补丁应用后，repo 管理的仓库状态较为混乱，需要统一管理。

4.1 检查当前状态

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos

# 查看仓库总数
repo list | wc -l

# 查看分支分布
repo forall -c 'echo $(git branch --show-current 2>/dev/null || echo NONE)' | sort | uniq -c
```

预期现象： 大部分仓库处于 **detached HEAD**（无分支名），hisilicon 系列仓库在 master 上（补丁已提交）。

4.2 第一步：为 detached HEAD 仓库创建 phs-dev 分支

`repo sync` 从 tag 同步的仓库处于 detached HEAD 状态，无法直接提交代码。

```
# 使用 repo forall 逐个创建分支（不使用 repo start --all，避免缺失目录导致报错中断）
repo forall -j8 -c '
    if [ -d .git ] || [ -f .git ]; then
        br=$(git branch --show-current 2>/dev/null)
        if [ -z "$br" ]; then
            git checkout -b phs-dev 2>&1
        fi
    fi
'
```

验证：

```
repo forall -c 'echo $(git branch --show-current 2>/dev/null || echo NONE)' | sort | uniq -c
# 预期：大部分显示 phs-dev, 3 个 hisilicon 仓库仍在 master
```

4.3 第二步：将 hisilicon 仓库从 master 切换到 phs-dev

```
SDK=/workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos

cd $SDK/vendor/hisilicon && git checkout -b phs-dev
cd $SDK/device/board/hisilicon && git checkout -b phs-dev
cd $SDK/device/soc/hisilicon && git checkout -b phs-dev
```

验证：

```
repo forall -c 'echo $(git branch --show-current 2>/dev/null || echo NONE)' | sort | uniq -c
# 预期：全部显示 phs-dev
```

4.4 第三步：提交所有未落盘的补丁修改

将补丁产生的文件修改统一提交，与后续开发变更区分开：

```
repo forall -j4 -c '
    git add -A 2>/dev/null
    if ! git diff --cached --quiet 2>/dev/null; then
        git commit -m "feat: apply HiYearningOH_V100R001C01SPC011_OH4.0 base patch" 2>&1
    fi
'
```

验证：

```
# 确认没有残留未提交的修改
repo forall -c '
    if [ -n "$(git status --porcelain 2>/dev/null)" ]; then echo "UNCOMMITTED: $REPO_PATH"; fi
' | wc -l
# 预期输出: 0
```

5. 配置文件替换

为什么需要替换：补丁后的 `vendor/hisilicon` 和 `kernel/linux/config` 存在配置问题（toybox ping 权限缺失等），需要使用电鸿开源社区的版本。

5.1 拉取电鸿社区配置仓库

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos

# 电鸿-海思产品仓（命名为 hisilicon-openphs）
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-DHHSCPC.git vendor/hisilicon-openphs

# 电鸿-PH系统配置（命名为 config-openphs）
git clone https://gitcode.com/power-iot/phconfig.git kernel/linux/config-openphs
```

5.2 备份并替换 vendor 配置

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos

# 备份原目录
mv vendor/hisilicon vendor/hisilicon-hisdk

# 复制电鸿社区版本
cp -r vendor/hisilicon-openphs vendor/hisilicon
```

5.3 备份并替换 kernel config

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos

# 备份原目录
mv kernel/linux/config kernel/linux/config-hisdk

# 复制电鸿社区版本
cp -r kernel/linux/config-openphs kernel/linux/config
```

5.4 解决 vendor 目录冲突

电鸿社区的 vendor 仓库与原配置存在路径冲突，需手动解决：

冲突文件： `vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/` 下的相关配置文件

冲突内容示例：

```
<<<<<<< HEAD
    source_dir: ${root_path}/vendor/ph_libs/csg/library/cooperation/PHS/hi3519/PowerHarmony
=====
    source_dir:
    ${root_path}/vendor/ph_libs/csg/library/cooperation/PHS/hi3519dv500/PowerHarmony
>>>>>> f6ee70d7...
    target_dir: PowerHarmony
```

解决方式： 保留电鸿社区版本的路径（hi3519dv500），删除 HEAD 版本（hi3519）。

5.5 开启内核时间打印功能

编辑 `linux-5.10/arch/arm64/configs/hispanic_hi3519dv500_small_defconfig`，确保包含：

```
CONFIG_PRINTK_TIME=y
```

6. 拉取电鸿第三方组件

组件需按依赖顺序拉取和集成。每个组件还需要参照 `addThirdDocs/` 下对应的整合验证指南，修改 `BUILD.gn`、`bundle.json` 等构建配置文件。

6.1 基础工具组件

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos

# BusyBox - 轻化工具包（提供 ping 等基础命令，解决 toolbox 权限问题）
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-BusyBox.git third_party/busybox

# Libmnl - 网络库
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-Libmnl.git third_party/libmnl

# Ethtool - 网络管理工具
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-Ethtool.git third_party/ethtool
```

6.2 防火墙与抓包组件

```
# Iptables - 防火墙工具（原补丁已存在 iptables 目录，需先备份再替换）
# 注意：原补丁目录重命名为 iptables-hisdk
mv third_party/iptables third_party/iptables-hisdk
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-Iptables.git third_party/iptables

# Libpcap - 抓包依赖库
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-Libpcap third_party/libpcap

# Tcpdump - 网络抓包工具（依赖 libpcap，需先完成 libpcap 集成）
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-Tcpdump.git third_party/tcpdump
```

6.3 远程连接组件

OpenSSH 依赖 zlib → openssl → busybox，需先完成这三个组件的集成。

```
# OpenSSH - 远程连接工具
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-OpenSSH.git developtools/openssh
```

6.4 通信与中间件组件

```
# MQTT - 通信库
git clone https://gitcode.com/power-iot/PHSV2.0-MQTT.git third_party/ph_mqtt

# 设备运维中间件
git clone https://gitcode.com/power-iot/sbyw.git base/csg

# 设备应用管理中间件
git clone https://gitcode.com/power-iot/phsyvgl base/update/ph_ota
```

6.5 组件迁移依赖顺序

顺序	组件	依赖	测试状态
1	zlib	无	已通过
2	openssl	无	已通过
3	busybox	zlib	已通过 (ping 正常)
4	libmnl	无	已通过
5	ethtool	libmnl	已通过 (ethtool --version 正常)
6	iptables	libmnl	部分通过 (conntrack 模块需内核配置支持)
7	libpcap	无	已通过
8	tcpdump	libpcap	已通过 (抓包功能正常)
9	openssh	zlib, openssl, busybox	已通过 (需额外配置, 见第 8 节)
10	ph_mqtt	无	已通过
11	sbyw (设备运维)	无	已通过
12	phsyvgl (设备管理)	无	已通过

7. 编译系统

7.1 编译 OHOS 系统

```
cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos

# 设置构建目标
hb set
# 选择 os_level: small
# 选择 product: ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux

# 全量编译
hb build -f
```

编译成功标志：

```
[OHOS INFO] ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux build success
[OHOS INFO] Cost time: 0:10:00
```

编译产物目录：

```
ls out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/
```

7.2 编译 SDK 产物

OHOS 编译输出的产物中缺少 `boot_image.bin` 文件，需要通过编译海思 SDK 来获取。

7.2.1 编译 emmc_env.bin 和 emmc_burn_table.xml

这两个文件控制分区表和启动环境变量，是烧录的关键文件。

修改 emmc 环境变量（如需调整分区）：

关键配置文件路径：

```
Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/package/smp/a55_linux/source/bsp/tools/pc/uboot_env/env_text/hi3519dv500/emmc_env.txt
```

执行编译：

```
cd
/workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/package/smp/a55_linux
/source/bsp

make uboot_env
```

编译输出：

```
Generate env.bin
Generate burn_table.xml
```


输出路径：
Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/package/smp/a55_linux/source/bsp/pub/hi3519dv500_emmc_image_musl/

7.2.2 完整 SDK 编译（获取 boot_image.bin）

```
cd
/workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/package/smp/a55_linux
/source/bsp

# 完整编译
make all
```

编译完成后，在 pub/hi3519dv500_emmc_image_musl/ 目录下可获取 boot_image.bin 等文件。

8. 烧录指南

8.1 烧录所需文件清单

文件	来源	说明
rootfs_ext4.img	OHOS 编译产物	根文件系统镜像
uImage-fdt	OHOS 编译产物	内核 + 设备树
userdata_ext4.img	OHOS 编译产物	用户数据分区
emmc_env.bin	SDK 编译产物	启动环境变量
boot_image.bin	SDK 编译产物	启动镜像
bl31.bin	SDK 编译产物	ARM Trusted Firmware

8.2 烧录步骤

1. 在烧录软件中导入 XML 配置文件（emmc_burn_table.xml）
2. 将上述文件放入对应路径
3. 执行烧录

8.3 烧录注意事项

- **分区大小：** XML 配置中分区大小可以写大，但不能写小（实际占用取决于烧录进去的镜像大小）
- **网口问题：** 如果主机挂了代理/梯子，可能导致网口无法识别，烧录前需关闭代理
- **emmc_env.bin：** 单纯修改 emmc_burn_table.xml 后只重新烧录部分镜像**无法正常启动**，必须重新烧写 SDK 编译出的 emmc_env.bin
- **rootfs 与 burn_table 匹配：** 使用电鸿社区 vendor 时， fs.yml 配置 rootfs 为 200MB，需与 emmc_burn_table.xml 中的分区大小匹配

8.4 修改分区配置

如需调整分区大小，需修改以下文件并重新编译 SDK 的 uboot_env：

```
# OHOS 侧的 rootfs 配置
vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/fs.yml

# SDK 侧的分区表（必须同步修改）
device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml

# SDK 侧的环境变量（最关键）
Hi3519DV500_SDK_V1.0.2.0/package/smp/a55_linux/source/bsp/tools/pc/uboot_env/env_text/hi3519dv500/emmc_env.txt
```

修改后重新执行 `make uboot_env` 和 `make all`。

9. OpenSSH 配置（烧录后首次启动执行）

OpenSSH 编译通过后，需要在设备上执行以下配置：

```
# 创建 busybox 符号链接（提供 syslogd、klogd、passwd 等命令）
ln -s /bin/busybox /bin/syslogd
ln -s /bin/busybox /bin/klogd
ln -s /bin/busybox /bin/passwd

# 启动日志服务
syslogd
klogd

# 创建 sshd 用户（OpenSSH 权限分离必需）
grep -q sshd /etc/passwd || echo "sshd:x:74:74::/var/empty:/bin/false" >> /etc/passwd
grep -q sshd /etc/group || echo "sshd:x:74:" >> /etc/group

# 修复 root shell（原为 /bin/false，SSH 登录需要有效 shell）
sed -i 's|root:x:0:0::/bin/false|root:x:0:0::/root:/bin/sh|' /etc/passwd
mkdir -p /root

# 设置 root 密码（默认 123456，生产环境请修改）
echo "root:123456" | chpasswd

# 生成 SSH 主机密钥
[ -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key ] || ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key -N ""

# 启动 sshd
/bin/sshd -f /etc/sshd_config -h /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
```

10. 已知问题与注意事项

10.1 HDF_DISP 错误刷屏

现象：启动后持续输出 `E 02500/HDF_DISP: layer is not opened` 错误信息。

原因：display 相关的 HDF 驱动尝试打开显示层但硬件未就绪。

解决方案：关闭 display 功能。修改 `device/soc/hisilicon/common/hal/display/BUILD.gn`，将 display 相关构建目标禁用。

注意：去掉 graphic 子系统、window 子系统、甚至 `drivers_peripheral_display` 组件都**无法**解决此问题，必须从 display HAL 层面关闭。

10.2 内存分配调整

现象：将内存分配调整为 256MB/512MB 后，HDF_DISP 错误会大量刷屏。

当前状态：该问题已记录但未完全解决。当前版本保持默认内存配置，关闭 display 功能后系统稳定运行。

警告：PHS 内部使用的 `device/soc/hisilicon/` 依赖大量海思专用头文件（如 `codec_type_his.h`、`ot_mw_type.h`），不能直接替换到 OHOS 构建系统中，否则编译报错。

10.3 toybox ping 权限问题

现象：系统自带 toybox 的 ping 命令报 `Permission denied`。

原因：内核配置缺失。

解决方案：使用电鸿社区的 kernel config 替换后，配合 busybox 的 ping 命令可正常工作：

```
busybox ping 192.168.3.10
```

10.4 iptables conntrack 模块缺失

现象：`iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT` 报 `Couldn't find match 'conntrack'`。

原因：内核配置缺少 conntrack 相关支持项。

解决方向：需在内核配置中增加 `CONFIG_NF_CONNTRACK` 等相关选项。

10.5 HDF 配置文件位置

设备 HDF 信息配置文件：

```
vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/hdf_config/device_info/device_info.hcs
```

11. 完整构建顺序总结

按照以下顺序从零构建系统：

步骤	操作	说明
1	运行 patch 脚本	自动拉取 OHOS 4.0 源码并应用补丁
2	部署海思 SDK	解压 SDK 并创建软链接
3	统一仓库状态	创建 phs-dev 分支，提交补丁修改
4	拉取电鸿社区配置	vendor 和 kernel/config 仓库
5	解决 vendor 冲突	手动处理路径冲突
6	替换配置文件	备份原目录，用电鸿版本替换
7	拉取第三方组件	按依赖顺序（zlib → openssl → busybox → 其他）
8	编译 OHOS 系统	<code>hb set + hb build -f</code>
9	编译 SDK 产物	<code>make uboot_env + make all</code> ，获取 boot_image.bin
10	烧录	导入 XML 配置，烧写全部镜像

12. 后续开发流程

初始化完成后，日常开发的工作流程：

12.1 修改代码

直接在 `phs-dev` 分支上修改代码，正常使用 `git add / git commit` 提交。

12.2 编译验证

```
# 增量编译（只编译变更部分，速度快）
hb build

# 全量编译（清理后重新编译）
rm -rf out && hb build -f
```

12.3 查看修改

```
# 查看某个仓库的提交历史
cd <repo_path>
git log --oneline phs-dev

# 查看相对基线的差异
git log --oneline phs-dev ^HEAD~<n>
```

附录 A：最终状态验证（一键检查）

```

cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos

echo "=== 1. 分支分布 ==="
repo forall -c 'echo $(git branch --show-current 2>/dev/null || echo NONE)' | sort | uniq -c

echo ""
echo "=== 2. detached HEAD ==="
repo status 2>/dev/null | grep -c 'NO BRANCH'

echo ""
echo "=== 3. 未提交修改的仓库 ==="
repo forall -c '
    if [ -n "$(git status --porcelain 2>/dev/null)" ]; then echo "DIRTY: $REPO_PATH"; fi
' | wc -l

echo ""
echo "=== 4. hisilicon 补丁 commit ==="
for d in vendor/hisilicon device/board/hisilicon device/soc/hisilicon; do
    cd /workspace/projects/phs/openphs/HiYearningOH4/ohos/$d
    echo "$d: $(git log --oneline -1)"
done

echo ""
echo "=== 5. 电鸿组件目录检查 ==="
for d in \
    third_party/busybox \
    third_party/libmnl \
    third_party/ethtool \
    third_party/iptables \
    third_party/tcpdump \
    third_party/libpcap \
    developertools/openssh \
    third_party/ph_mqtt \
    base/csg \
    base/update/ph_ota \
    kernel/linux/config; do
    if [ -d "$d" ]; then
        echo "[OK] $d"
    else
        echo "[MISSING] $d"
    fi
done

```

预期结果:

检查项	预期
所有仓库分支	全部 phs-dev
detached HEAD	0 个
未提交修改	0 个

检查项	预期
电鸿组件目录	全部存在